DISCOS

particiones y sistemas de archivos

NOMBRE _____

01	02	03	04
Particiones y volúmenes	**Sistemas de archivos**	**Administración de discos y diskpart**	**Averías lógicas del disco**

01 PARTICIONES Y VOLÚMENES

CLAVE

Un disco nuevo no se puede usar hasta que tiene tres cosas

Una **tabla de particiones** (MBR o GPT), al menos una **partición** y un **sistema de archivos** con su letra. Sin una de las tres, el disco existe para la BIOS pero Windows no deja guardar nada en él.

TÉRMINO	QUÉ ES	EJEMPLO
Disco	El dispositivo físico, tal como lo ve la BIOS.	Disco 0, SSD de 1 TB
Tabla de particiones	El índice que dice dónde empieza y acaba cada partición.	MBR o GPT
Partición	Un trozo del disco reservado para un uso.	Partición EFI, partición de datos
Volumen	Una partición con sistema de archivos, lista para guardar datos.	C: en NTFS
Letra de unidad	El nombre con que Windows muestra el volumen.	C:, D:, E:
Espacio no asignado	Parte del disco que no pertenece a ninguna partición.	Se ve en negro en Administración de discos

MBR frente a GPT, con detalle

	MBR	GPT
Particiones	4 primarias, o 3 primarias y 1 extendida con lógicas dentro	Hasta 128 en Windows, todas iguales
Tamaño máximo	2 TB por disco	Prácticamente sin límite
Copia de la tabla	No: si se daña el sector 0, se pierde la tabla	Sí: hay una copia al final del disco
Arranque	BIOS heredada (Legacy)	UEFI
Cuándo usarlo	Equipos antiguos y pendrives para equipos antiguos	Siempre que el equipo arranque en UEFI

Un disco se puede pasar de MBR a GPT. Si es un disco de datos vacío, desde Administración de discos o con `diskpart`. Si es el disco de Windows, sin perder nada, con `mbr2gpt`, y después hay que poner el firmware en UEFI (S15).

```
REM Pasar el disco de Windows de MBR a GPT sin perder datos (Windows 10/11)
mbr2gpt /validate /allowFullOS
mbr2gpt /convert /allowFullOS
REM Después: firmware en modo UEFI y CSM desactivado
```

02 SISTEMAS DE ARCHIVOS

CLAVE

El sistema de archivos decide qué se puede guardar y quién lo puede leer

Es la forma en que se organizan los archivos dentro del volumen. **Elegirlo mal no avisa al formatear**: avisa después, cuando un archivo grande no se copia o un televisor no lee el pendrive.

SISTEMA	ARCHIVO MÁXIMO	LO LEEN	USO TÍPICO	OJO
NTFS	Sin límite práctico	Windows. Linux sí. macOS solo lectura.	Disco de Windows y discos internos	Permisos, cifrado y registro de cambios (journaling)
FAT32	**4 GB**	Todos: Windows, macOS, Linux, televisores, consolas	Pendrives pequeños y partición EFI	Windows no crea volúmenes FAT32 de más de 32 GB desde el menú
exFAT	Sin límite práctico	Windows, macOS y Linux actuales; muchos televisores	Pendrives, tarjetas SD y discos externos compartidos	Sin journaling: desconectar sin expulsar puede dañarlo
ext4	Sin límite práctico	Linux	Sistemas Linux	Windows no lo lee sin programas extra

SISTEMA	ARCHIVO MÁXIMO	LO LEEN	USO TÍPICO	OJO
APFS	Sin límite práctico	macOS	Discos de Mac	Windows no lo lee

Conceptos que salen en el examen

CONCEPTO	QUÉ SIGNIFICA
Clúster (unidad de asignación)	El bloque mínimo que ocupa un archivo. Un archivo de 1 KB en clústeres de 4 KB ocupa 4 KB.
Journaling	Registro de cambios. Si se corta la luz a mitad de una escritura, el sistema de archivos se repara solo al arrancar. NTFS lo tiene; FAT32 y exFAT, no.
Formato rápido	Crea el sistema de archivos vacío. Tarda segundos. Los datos antiguos siguen ahí hasta que se sobrescriben.
Formato completo	Además escribe todo el disco y comprueba sectores. Tarda horas en discos grandes. Los datos antiguos se pierden.
Desfragmentar	Ordena los trozos de los archivos en un disco duro (HDD). En un SSD no se hace: Windows ejecuta TRIM en su lugar.

Un pendrive en FAT32 se pasa a NTFS sin perder datos con `convert E: /fs:ntfs`. Al revés no se puede: para volver a FAT32 o exFAT hay que copiar los datos fuera y formatear.

PAPEL · EJERCICIO 1 — Escenario → sistema de archivos → por qué

¿Qué sistema de archivos elegirías?

Para cada escenario, escribe qué sistema de archivos usarías y por qué.

01 Disco interno de 2 TB para guardar las fotos en un equipo con Windows 11.

→ _____

→ _____

02 Pendrive de 64 GB para llevar una película de 6 GB y verla en el televisor del salón.

→ _____

→ _____

03 Disco externo que un cliente usa a la vez en su Mac del trabajo y en su PC de casa.

→ _____

04 Pendrive de 8 GB para arrancar un equipo UEFI con un USB de rescate.

→ _____

05 Un cliente no puede copiar un archivo de 5 GB a su pendrive, aunque tiene 20 GB libres.

→ _____

06 Disco para un equipo con Linux que solo usará Linux.

→ _____

PAPEL · EJERCICIO 1 continuación

07 Tarjeta SD de 128 GB para una cámara de fotos.

→ _____

08 Un cliente quiere que nadie más que él pueda abrir una carpeta en el disco compartido de la oficina.

→ _____

☐ ENTREGA: Hoja entregada al profesor.

03 ADMINISTRACIÓN DE DISCOS Y DISKPART

CLAVE

La misma tarea tiene dos caminos: con ratón o con comandos

Administración de discos es visual y difícil de equivocar. **diskpart es más potente y no pide confirmación**: si seleccionas el disco equivocado, borra el equivocado.

TAREA	ADMINISTRACIÓN DE DISCOS	DISKPART
Ver discos y particiones	Se ven al abrir	`list disk`, `list part`, `list vol`
Inicializar un disco nuevo	Lo pide al abrir: elegir GPT o MBR	`select disk 1` + `convert gpt`
Crear una partición	Clic derecho en no asignado → Nuevo volumen simple	`create partition primary size=50000`
Formatear	Clic derecho → Formatear	`format fs=ntfs quick label=DATOS`
Asignar o cambiar letra	Clic derecho → Cambiar la letra y rutas de acceso	`assign letter=E`
Ampliar o reducir	Clic derecho → Extender volumen / Reducir volumen	`extend` / `shrink desired=10000`
Borrar todo el disco	Eliminar volumen, uno a uno	`clean` (sin confirmación)
Quitar solo lectura	No se puede	`attributes disk clear readonly`

```
diskpart
list disk                  (mira tamaño y número: ¿es el disco que crees?)
select disk 1
detail disk                (comprueba modelo y volúmenes ANTES de borrar)
clean
convert gpt
create partition primary
format fs=ntfs quick label=DATOS
assign letter=E
exit
```

AVISO

Dos reglas antes de usar diskpart

1) **Identifica el disco por su tamaño y modelo** con `list disk` y `detail disk`. El disco 0 suele ser el de Windows, pero no siempre. Desconecta los discos externos que no vayas a tocar.

2) **Practica en un disco virtual** (VHD) antes que en uno real. Se crea en Administración de discos → Acción → Crear VHD, y se borra sin riesgo.

Ampliar un volumen: por qué a veces sale en gris

Extender volumen solo funciona si hay espacio no asignado **justo a la derecha** del volumen. En muchos equipos, la partición de recuperación está entre C: y el espacio libre, y la opción sale en gris. Hay que mover o recrear esa partición con una herramienta de particiones, con copia de seguridad hecha.

SOFTWARE · EJERCICIO 2 — En un disco virtual (VHD)

Un disco desde cero, en un disco virtual

Crea un VHD de 2 GB y haz con él cada tarea, primero con Administración de discos y después con diskpart. Anota lo que ves en cada paso.

1. Administración de discos → Acción → Crear VHD: 2 GB, tamaño fijo. Aparece como disco nuevo sin inicializar.
2. Inicialízalo en GPT. Crea un volumen de 1 GB en NTFS con letra V.
3. Crea otro de 500 MB en exFAT. Reduce el primero 200 MB y amplía el segundo. ¿Puedes? ¿Por qué?
4. Con diskpart: `select vdisk file=…`, `attach vdisk`, `clean`, `convert mbr` y crea una partición FAT32.
5. Desconecta el VHD (clic derecho → Desasociar VHD) y bórralo.

PASO	QUÉ HE HECHO	QUÉ HE OBSERVADO
Crear e inicializar		
Volumen NTFS		
Volumen exFAT		
Reducir y ampliar		
diskpart: clean y MBR		
Desasociar y borrar		

☐ ENTREGA: Ficha completada y revisada por el profesor.

04 AVERÍAS LÓGICAS DEL DISCO

CLAVE

Cuando Windows dice «Debe formatear el disco», no se formatea

Ese mensaje significa que Windows no entiende el sistema de archivos, no que el disco esté vacío. **Los datos casi siempre siguen ahí.** Formatear es la forma más rápida de perderlos.

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	PRIMERA PRUEBA	SOLUCIÓN
El disco nuevo no aparece en el Explorador	Disco sin inicializar o sin volumen.	¿Aparece en Administración de discos como «No inicializado»?	Inicializar en GPT, crear volumen y formatear.
El disco aparece en Administración de discos pero no en el Explorador	Volumen sin letra de unidad.	¿Tiene letra el volumen?	Asignar una letra.
«Debe formatear el disco» o el volumen sale como RAW	Sistema de archivos dañado: desconexión brusca, corte de luz o disco fallando.	Leer el S.M.A.R.T. NO formatear.	Si el disco está sano: TestDisk. Si falla: copiar datos primero (S21).
«La estructura del disco está dañada y no se puede leer»	Errores en el sistema de archivos NTFS.	`chkdsk E:` sin parámetros (solo lee).	`chkdsk E: /f`. Si hay sectores dañados, `/r`.
No copia un archivo de más de 4 GB	El volumen está en FAT32.	Propiedades del volumen: sistema de archivos.	`convert E: /fs:ntfs` o copiar fuera y formatear en exFAT.
Disco de 4 TB que muestra 2 TB	Inicializado en MBR.	Administración de discos: estilo de partición.	Pasar a GPT (con los datos copiados antes si los tiene).
«El disco está protegido contra escritura»	Interruptor de la tarjeta SD, atributo de solo lectura o memoria al final de su vida.	Mirar el interruptor de la SD.	`attributes disk clear readonly` . Si vuelve, la memoria está muriendo.
Pendrive de 2 TB muy barato que corrompe los archivos	Capacidad falsa: tiene mucha menos memoria real.	Probarlo con H2testw.	Devolverlo. No tiene arreglo.

CHKDSK: qué hace cada opción

COMANDO	QUÉ HACE	CUÁNDO USARLO
`chkdsk E:`	Solo comprueba y avisa. No cambia nada.	Siempre primero.
`chkdsk E: /f`	Corrige los errores del sistema de archivos.	Cuando la comprobación encuentra errores.

COMANDO	QUÉ HACE	CUÁNDO USARLO
`chkdsk E: /r`	Además busca sectores dañados y recupera lo que puede leer. Muy lento.	Si hay errores de lectura y el S.M.A.R.T. está bien.
`chkdsk C: /f`	C: está en uso: lo programa para el próximo reinicio.	Errores en el disco de Windows.

AVISO

CHKDSK no es una herramienta de recuperación

1) En un disco **RAW**, CHKDSK responde que no está disponible. En un disco con muchos sectores dañados, `/r` puede tardar días y forzar un disco que se está muriendo.

2) Si los datos importan y el S.M.A.R.T. avisa (sectores reasignados o pendientes), **primero se clona o se copian los datos** y después se repara (S21).

TALLER · EJERCICIO 3 — Por parejas, con los pendrives del aula

Cinco discos con problemas

El profesor os da cinco pendrives o discos virtuales preparados. Diagnosticad cada uno y reparadlo **sin perder sus datos**.

DISCO	SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN APLICADA
Disco A			
Disco B			
Disco C			
Disco D			
Disco E			

☐ ENTREGA: Ficha completada. Los cinco discos, con sus datos.

Casos con trampa

Investigáis, debatís y anotáis vuestra primera respuesta. Después llega la trampa.

CASO 1
Un cliente desenchufó su disco externo sin expulsarlo y ahora Windows le pide formatearlo. Tiene ahí las fotos de su boda. ¿Qué haces y qué no haces?

CASO 2
Formateas en rápido el pendrive de un cliente por error. ¿Están perdidos los archivos? ¿Y si hubiera sido un formato completo?

CASO 3
El cliente quiere ampliar C: con el espacio libre del disco, pero «Extender volumen» sale en gris. ¿Por qué?

CASO 4
Un disco externo en exFAT funciona en el PC, pero el televisor no ve las películas. ¿Es el disco, el sistema de archivos o el televisor?

☐ ENTREGA: Ficha de casos completada.

Mi ficha de casos

Caso 1 — Qué hago y qué no hago:

Caso 2 — Rápido frente a completo:

Caso 3 — Por qué sale en gris y cómo se resuelve:

Caso 4 — Dónde está el problema:

RESUMEN

LO ESENCIAL DE HOY

01 Un disco necesita tabla de particiones, partición y sistema de archivos.

02 MBR: 4 primarias y 2 TB. GPT: 128 particiones y copia de la tabla.

03 FAT32 no guarda archivos de más de 4 GB. exFAT sí, y lo leen casi todos.

04 NTFS tiene journaling y permisos. Es el de Windows.

05 «Debe formatear el disco» no se obedece: los datos siguen ahí.

06 diskpart no pide confirmación. Identifica el disco antes de clean.

07 CHKDSK primero sin parámetros. /f corrige; /r busca sectores.

08 Disco con avisos S.M.A.R.T.: primero los datos, después la reparación.

09 Las 5 comprobaciones antes de formatear

1	2	3	4	5
¿Hay datos?	**¿Es el disco correcto?**	**¿Hay copia?**	**¿Sistema adecuado?**	**¿Verificado?**